



Universidad Nacional Experimental de Guayana.
Vicerrectorado Académico.
Coordinación General de Pregrado.
Proyecto de Carrera: Ingeniería en Informática.
Unidad Curricular: Ingeniería de Software II.

Planificación Ágil e Híbrida del Proyecto FixIt.

Producto II, Entrega 4.

Team Pixel & Code

“Estrategia, desarrollo y valor real”

Profesor:

Ing. Félix Márquez

Integrantes:

C.I.: V-28.530.717. Bravo Yvanna

C.I.: V-28.726.605. Guilarte Keibel

C.I.: V-19.505.397. Rivas Miguel

C.I.: V-24.848.424. Varguillas Génesis.

Ciudad Guayana, 4 de Septiembre del 2026.

Introducción

Este documento es la Entrega 4 del Producto II. Desarrolla el planteamiento ágil e híbrido de ejecución del proyecto FixIt, usando como línea base el Acta de Constitución (Entrega 1) y el WBS (Entrega 3), ambos ya aprobados por el equipo.

El Acta ya había declarado un enfoque híbrido tipo Water-Scrum-Fall: gobernanza y arquitectura inicial bajo un modelo predictivo (Water), desarrollo bajo Scrum (capa ágil) y cierre o liberación bajo control predictivo (Fall). Aquí se formaliza esa capa ágil. Los bloques técnicos 2.0 a 6.0 del WBS sirven como base para el Product Backlog inicial: el bloque 4.0 se divide en dos épicas diferenciadas para representar la aplicación de Usuario y la aplicación de Técnico, mientras que el bloque 1.0 permanece como capa de gestión y gobernanza. Las épicas se descomponen en historias de usuario bajo el criterio INVEST, se definen los roles Scrum sobre el equipo real del proyecto, y las 16 semanas de ejecución se distribuyen en 8 sprints de 2 semanas alineados con los seis hitos de control (H1 a H6) del Acta.

1. Justificación del enfoque ágil e híbrido

FixIt es un marketplace de servicios técnicos del hogar cuyo modelo de negocio, documentado en el Lean Canvas de la Entrega 2, depende críticamente de variables que solo pueden validarse con el mercado real: la tasa de adopción de técnicos, el comportamiento de los usuarios frente a la cotización previa y la efectividad del algoritmo de emparejamiento. Estas condiciones de incertidumbre de producto son exactamente el escenario en el que los modelos adaptativos aportan más valor que un enfoque puramente predictivo.

Sin embargo, FixIt no opera en el vacío. Existe un patrocinador, el Grupo Inversor Home Services Ventures, que exige predictibilidad presupuestaria y de fecha de lanzamiento, un presupuesto tope fijo de \$96,140 USD con una tolerancia de $\pm 5\%$, y obligaciones regulatorias no negociables como el cumplimiento PCI-DSS, la verificación de antecedentes y la aprobación en las tiendas de aplicaciones, que requieren gobernanza y puntos de control formales.

Por esta razón, tal como se estableció en el Acta de Constitución, el proyecto adopta el enfoque híbrido Water-Scrum-Fall (West, 2011; Ambler, 2012), que combina tres capas:

- **Water (predictivo):** gobernanza inicial, caso de negocio, arquitectura base y Project Charter, ya resueltos en las Entregas 1 a 3.
- **Scrum (adaptativo):** construcción iterativa del producto en sprints, con Product Backlog vivo y priorización continua según valor de negocio.
- **Fall (predictivo):** certificación de seguridad y cumplimiento, publicación en tiendas y despliegue a producción bajo un Stage-Gate final.

El presente documento formaliza específicamente la capa Scrum del modelo, que es donde reside el mayor riesgo de ejecución técnica y donde el equipo necesita mecanismos de inspección y adaptación frecuentes.

1.1 Tratamiento de la triple restricción en el enfoque híbrido

La diferencia operativa más importante entre un modelo predictivo y uno adaptativo está en cómo se maneja la triple restricción. En el enfoque predictivo el alcance se fija al inicio y el tiempo y el costo se estiman para cumplirlo. En el enfoque adaptativo ocurre lo contrario: el tiempo y el costo quedan fijos por la duración de las iteraciones y el tamaño del equipo, y el alcance es la variable que se ajusta según el valor de negocio (Project Management Institute, 2021).

FixIt hereda la restricción predictiva de sus entregas previas, porque el Acta fijó un presupuesto tope y una fecha de lanzamiento que el patrocinador no está dispuesto a mover. Esa restricción se resuelve, dentro del modelo híbrido, dejando fijos el tiempo y el costo y tratando el alcance detallado como la variable de ajuste, siempre dentro del marco del MVP acordado.

Variable	Estado en FixIt	Mecanismo de control
Tiempo	Fijo: 16 semanas y 8 sprints, sin posibilidad de extensión.	Timebox de sprint y los seis hitos de control del Acta.
Costo	Fijo: \$96,140 USD con tolerancia de $\pm 5\%$, con equipo de tamaño constante.	Capacidad de equipo estable por sprint y control de cambios a nivel Water.
Alcance	Variable dentro del MVP: el orden y el detalle de las historias se ajustan en cada sprint.	Refinamiento continuo del Product Backlog y priorización por valor a cargo del Product Owner.

Esta es la razón práctica por la que el alcance del Acta se expresó como un MVP de tres aplicaciones y no como una lista cerrada de funcionalidades. El compromiso contractual es entregar el flujo completo de solicitud, cotización, ejecución, pago y calificación, mientras que el nivel de detalle de cada historia queda abierto a la negociación permanente con el Product Owner.

2. Roles y estructura del equipo Scrum

Scrum elimina la figura del director de proyecto tradicional y organiza al equipo en tres roles sin jerarquías operativas. Dado que FixIt ya cuenta con una estructura de liderazgo definida en el Acta, sección 9, se mapea dicha estructura a los roles Scrum en lugar de crear una paralela, evitando duplicidad de autoridad.

Rol Scrum	Responsable	Justificación del mapeo
Product Owner	Génesis Varguillas	Ya posee, según el Acta sección 9, autoridad ejecutiva final y el vínculo directo con el patrocinador. Es la persona idónea para maximizar el valor del Product Backlog, priorizando por retorno de inversión, riesgo y necesidad de negocio.
Scrum Master	Yvanna Bravo	Su rol de Líder de QA ya implica proteger la calidad del incremento y bloquear pases a producción ante fallos críticos. Se extiende de forma natural a líder servicial del equipo: remueve impedimentos, cuida la Definition of Done y facilita las ceremonias.
Developers	Keibel Guilarte en arquitectura y backend; Miguel Rivas en UX/UI y sistema de diseño; el desarrollador mobile; y el apoyo de QA necesario para convertir cada historia en un incremento usable.	Grupo multidisciplinario y autogestionado con competencias cruzadas en diseño, backend, mobile, pruebas e infraestructura. Yvanna Bravo conserva la responsabilidad de Scrum Master y de calidad definida para el proyecto, sin crear una jerarquía operativa dentro del Scrum Team.

El equipo de desarrollo se mantiene dentro del rango recomendado por la Guía de Scrum, de 3 a 10 personas. La cadencia de comunicación quincenal con el patrocinador, correspondiente al paquete 1.3 del WBS, Plan de Gestión, Comunicaciones y Matriz de Riesgos, se hace coincidir con el cierre de cada sprint de 2 semanas, de modo que la Sprint Review sirve a la vez como informe formal de avance al patrocinador.

3. Artefacto de visión: el Product Roadmap de FixIt

La Unidad II identifica tres artefactos de visión que articulan el propósito y la hoja de ruta del software: el Project Charter, el Lean Canvas y el Product Roadmap. Los dos primeros ya fueron entregados por el equipo en las Entregas 1 y 2. El tercero corresponde a esta entrega, porque el Product Roadmap es precisamente la pieza que conecta la abstracción del Charter y del Lean Canvas con la ejecución táctica del equipo de desarrollo (Pichler, 2016).

Siguiendo el criterio de Pichler, el roadmap no se diseña como un diagrama de Gantt de funcionalidades con fechas rígidas, ya que eso generaría una falsa ilusión de certeza. Se organiza por temas estratégicos y resultados esperados, dejando abierto qué funcionalidades exactas los materializan a medida que se obtiene retroalimentación del mercado.

Horizonte	Tema estratégico	Resultado esperado	Épicas asociadas
Release 1 Semanas 1 a 8	Fundación operativa	La plataforma puede registrar y verificar técnicos, calcular una cotización y ser administrada desde el backoffice.	E1 y E2
Release 2 Semanas 9 a 12	Experiencia de usuario y técnico	Un usuario puede completar el flujo de solicitud, seguimiento y pago, y un técnico puede gestionar su agenda y sus ganancias.	E3 y E4
Release 3 Semanas 13 a 16	Confianza y salida a mercado	La plataforma está auditada, es segura y está publicada en las tiendas, con la operación piloto activa.	E5 y E6
Horizonte posterior Fuera del alcance del MVP	Expansión y evolución comercial	Evaluación de expansión geográfica y de nuevas modalidades de monetización a partir del aprendizaje del piloto. La suscripción opcional de técnicos destacados permanece dentro del MVP actual.	Por definir

Figura 1. Product Roadmap de FixIt organizado por temas y resultados, no por fechas de funcionalidades.

El último horizonte se declara de forma deliberada sin épicas asignadas. Corresponde a decisiones posteriores al MVP, como la expansión geográfica y nuevas modalidades de monetización, que solo se detallarán si el aprendizaje validado del piloto lo justifica. La suscripción opcional de técnicos destacados se mantiene dentro del alcance actual, en coherencia con el Acta de Constitución y el Lean Canvas.

4. Product Backlog inicial: épicas e historias de usuario

La Unidad II contrapone dos formas de descomponer el trabajo: la WBS, jerárquica y orientada a entregables, y el Product Backlog, dinámico y ordenado por valor. FixIt no elige entre una y otra, sino que las encadena: los bloques técnicos 2.0 a 6.0 de la WBS de la Entrega 3 proporcionan la estructura macro de producto, mientras que el bloque 1.0 conserva las actividades de gestión y gobernanza. A partir de esa base, el Product Backlog ramifica los entregables técnicos hacia épicas e historias de usuario, tal como plantea el modelo híbrido.

Criterio	WBS (Entrega 3)	Product Backlog (esta entrega)
Unidad de descomposición	Sustantivos: entregables y paquetes de trabajo.	Valor de usuario: épicas e historias redactadas en lenguaje de negocio.
Compleitud	Regla del 100%: cubre todo el alcance definido y nada más.	Progresivo: solo se detalla lo próximo, el resto permanece abstracto.
Criterio de orden	Secuencia lógica y dependencia técnica entre entregables.	Valor de negocio, riesgo y necesidad del cliente.
Estabilidad	Línea base estática sujeta a control formal de cambios.	Artefacto vivo, refinado de forma continua en cada iteración.

El Product Backlog inicial se deriva de los bloques técnicos 2.0 a 6.0 del WBS. Los bloques 2.0, 3.0, 5.0 y 6.0 se reflejan en una épica principal cada uno, mientras que el bloque 4.0 se divide en dos épicas para separar el valor entregado a usuarios y técnicos. El bloque 1.0 no se convierte en una épica de producto, porque corresponde a gestión y gobernanza. Las historias de usuario se redactan bajo el criterio INVEST: independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y comprobable (Cohn, 2004). La estimación se expresa en puntos de historia bajo escala Fibonacci y es referencial, ya que se refinará de forma continua durante la ejecución.

Épica E1. Diseño de experiencia y arquitectura base (WBS 2.0)

Historia de usuario	Criterio de aceptación	Puntos
Como equipo técnico, quiero una arquitectura de microservicios y un modelo de datos definidos, para construir sobre una base escalable desde el primer sprint.	Diagrama de arquitectura y esquema de base de datos aprobados por el Líder Técnico.	8

Historia de usuario	Criterio de aceptación	Puntos
Como usuario, quiero una interfaz simple e intuitiva, para poder solicitar un servicio sin fricción.	Prototipo de alta fidelidad validado con al menos 5 usuarios piloto.	5
Como equipo de desarrollo, quiero un sistema de diseño compartido, para mantener consistencia visual entre las tres aplicaciones.	Librería de componentes documentada y reutilizable en Usuario, Técnico y Backoffice.	5

Épica E2. Backend y panel de administración (WBS 3.0)

Historia de usuario	Criterio de aceptación	Puntos
Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión de forma segura, para acceder a la plataforma con confianza.	Autenticación con 2FA opcional y cifrado TLS 1.2 o superior funcionando en ambiente de pruebas.	5
Como usuario, quiero recibir una cotización estimada antes de confirmar el servicio, para decidir con transparencia.	Cotización generada en menos de 3 segundos, según parámetros del Acta.	8
Como usuario y como técnico, quiero que el sistema me empareje automáticamente, para reducir el tiempo de espera del servicio.	Tiempo de emparejamiento menor a 5 minutos en la zona de cobertura piloto.	13
Como usuario, quiero pagar de forma segura dentro de la app, para no manejar efectivo con el técnico.	Integración con pasarela certificada PCI-DSS y comisión del 15% al 20% calculada correctamente.	8
Como administrador, quiero un panel para verificar técnicos, resolver disputas y gestionar comisiones y suscripciones destacadas, para mantener la confianza y operación del marketplace.	El backoffice permite aprobar o rechazar cuentas, registrar la resolución de disputas, controlar comisiones y activar o desactivar la suscripción opcional de técnicos destacados.	8

Épica E3. Aplicación móvil de usuario (WBS 4.1, 4.3 y 4.4)

Historia de usuario	Criterio de aceptación	Puntos
Como usuario, quiero describir mi problema con fotos, para que el técnico llegue mejor preparado.	El formulario de solicitud permite adjuntar hasta 5 fotos por reporte.	5
Como usuario, quiero ver el estado de mi técnico en tiempo real, para saber cuándo llegará.	Estados aceptado, en camino, en progreso y finalizado, visibles con carga menor a 2 segundos.	8

Historia de usuario	Criterio de aceptación	Puntos
Como usuario, quiero calificar el servicio recibido, para ayudar a otros usuarios a elegir con confianza.	Calificación bidireccional visible en el perfil del técnico tras cada servicio.	3
Como usuario, quiero recibir notificaciones push del estatus de mi solicitud, para no tener que revisar la app constantemente.	Notificación push entregada en menos de 10 segundos tras el cambio de estado.	5

Épica E4. Aplicación móvil de técnico (WBS 4.2)

Historia de usuario	Criterio de aceptación	Puntos
Como técnico, quiero cargar mis certificaciones y antecedentes, para ser verificado y empezar a recibir solicitudes.	Los documentos cargados quedan en estado pendiente de verificación, visible para el backoffice.	5
Como técnico, quiero aceptar o rechazar solicitudes con un tiempo límite claro, para gestionar mi agenda.	Ventana de decisión de 60 segundos, definida como criterio de aceptación inicial del Product Backlog, que expira automáticamente y reasigna la solicitud al siguiente técnico disponible si no responde. El valor se ajustará empíricamente durante la beta cerrada, manteniendo el emparejamiento por debajo de los 5 minutos exigidos por el Acta.	3
Como técnico, quiero ver mi historial de ganancias y servicios, para llevar control de mi actividad.	Panel de ganancias diarias y semanales disponible, con exportación básica.	5

Épica E5. Calidad, seguridad y beta cerrada (WBS 5.0)

Historia de usuario	Criterio de aceptación	Puntos
Como usuario de la plataforma, quiero que los módulos de pago, emparejamiento y autenticación estén respaldados por pruebas automatizadas, para que mis transacciones no fallen en producción.	Cobertura igual o mayor al 70% en pagos, emparejamiento y autenticación, según criterio del Acta.	8
Como Product Owner, quiero una auditoría de PenTesting y cumplimiento PCI-DSS, para autorizar el paso a la fase Fall.	Informe de PenTesting sin hallazgos críticos abiertos.	8

Historia de usuario	Criterio de aceptación	Puntos
Como equipo, quiero ejecutar una beta cerrada con técnicos piloto reales, para validar el producto antes del lanzamiento público.	Al menos 30 técnicos piloto activos completan el flujo completo sin fallos de severidad 1.	8

Épica E6. Publicación y lanzamiento (WBS 6.0)

Historia de usuario	Criterio de aceptación	Puntos
Como equipo, quiero publicar las apps en App Store y Google Play, para que los usuarios finales puedan descargarlas.	Apps aprobadas y visibles públicamente en ambas tiendas.	5
Como Directora de Proyecto, quiero un plan de corte y capacitación al equipo de soporte, para asegurar una transición sin interrupciones.	Equipo de soporte de nivel 1 y 2 capacitado antes del Go-Live.	3

A diferencia de la regla del 100% que rige la WBS (Project Management Institute, 2019), este Product Backlog no se considera exhaustivo desde el origen. Las historias listadas son las de mayor prioridad y claridad al inicio del proyecto. El resto de los elementos, como mejoras, deuda técnica y funcionalidades de menor prioridad, se irán incorporando y refinando durante las revisiones de sprint y el refinamiento continuo.

El orden del Backlog tampoco responde a la completitud estructural de las tareas de ingeniería, como ocurre en la WBS, sino a cuatro criterios combinados: valor de negocio, riesgo, dependencia técnica y necesidad del cliente. La épica E2 recibe una de las prioridades técnicas más altas, porque el motor de cotización y emparejamiento concentra dependencias críticas del sistema y a la vez contribuye a mitigar el riesgo R7 de escalabilidad. E1 se aborda primero por contener los cimientos de arquitectura y experiencia necesarios para habilitar el trabajo posterior. La responsabilidad de mantener y reordenar el Product Backlog recae en la Product Owner.

5. Plan de sprints: ocho sprints de dos semanas

Las 16 semanas de ejecución se organizan en 8 sprints de 2 semanas, dentro del límite establecido para los Sprints en Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020). Cada sprint se alinea con los paquetes de trabajo del WBS y, cuando corresponde, contiene uno de los seis hitos de control

definidos en el Acta de Constitución. Los hitos funcionan como puntos de gobernanza del nivel predictivo y pueden ocurrir dentro de un sprint sin modificar su timebox; de este modo, la capa ágil alimenta la gobernanza Water y Fall en lugar de reemplazarla.

Sprint	Semanas	Enfoque principal	Elementos del Backlog trabajados	Sprint Goal e hito
Sprint 1	1 y 2	Cimientos y arquitectura	Refinamiento del Backlog inicial, configuración de infraestructura cloud y CI/CD, arquitectura de microservicios y base de datos, primeros wireframes, y preparación temprana del onboarding de técnicos piloto.	Base técnica y de diseño lista para iniciar la construcción.
Sprint 2	3 y 4	Autenticación y diseño de alta fidelidad	Microservicio de autenticación con 2FA y TLS, prototipos de alta fidelidad y sistema de diseño.	Durante el Sprint 2 se alcanza H1 en la semana 3: arquitectura y UX/UI aprobados.
Sprint 3	5 y 6	Motor de cotización y emparejamiento	Microservicio de cotización dinámica, algoritmo de emparejamiento e inicio del backend del panel administrativo.	Cotización y emparejamiento funcionando en ambiente de prueba.
Sprint 4	7 y 8	Pagos y backoffice	Microservicio de pagos con PCI-DSS y comisiones, panel backoffice con verificación, disputas, analítica y gestión de suscripciones destacadas.	Durante el Sprint 4 se alcanza H2 en la semana 7: backend y panel administrativo funcionales.
Sprint 5	9 y 10	App de usuario	App móvil de usuario con registro, solicitud, cotización, seguimiento en vivo y pago.	Al cierre del Sprint 5 se alcanza H3 de forma parcial en la semana 10: versión alfa de la app de Usuario.
Sprint 6	11 y 12	App de técnico e integraciones	App móvil de técnico con onboarding, agenda e historial, notificaciones push y SMS, integración de módulos críticos.	Ambas apps integradas de extremo a extremo en ambiente alfa. Al cierre del Sprint 6, semana 12, queda completado H3.

Sprint	Semanas	Enfoque principal	Elementos del Backlog trabajados	Sprint Goal e hito
Sprint 7	13 y 14	QA, seguridad y beta cerrada	Cobertura de pruebas automatizadas, PenTesting y auditoría PCI-DSS, pruebas de carga y beta cerrada con técnicos piloto.	Durante el Sprint 7 se alcanza H4 en la semana 13: plataforma validada y segura.
Sprint 8	15 y 16	Publicación y salida a producción	Preparación de recursos y revisión en tiendas, despliegue a producción, plan de corte, capacitación a soporte y lanzamiento oficial.	Durante el Sprint 8 se alcanza H5 en la semana 15 y, al cierre, H6 en la semana 16: apps publicadas y Go-Live.

El Acta de Constitución ubica H3 en la semana 10 comprendiendo la versión alfa de ambas aplicaciones móviles. Al descomponer el bloque 4.0 del WBS en dos épicas independientes, E3 y E4, la construcción de la app de Técnico se ubica en el Sprint 6. Por consistencia entre la capa predictiva y la capa ágil, se recomienda al patrocinador reprogramar H3 a la semana 12, o bien desdoblarlo en H3a, app de Usuario en la semana 10, y H3b, app de Técnico en la semana 12. Hasta que el control formal de cambios resuelva este punto, el presente documento reporta el avance de H3 de forma desdoblada.

El Sprint 1 se ejecuta en paralelo con el cierre formal de la fase Water, es decir la aprobación final del Charter y del Lean Canvas. Es una práctica habitual en Water-Scrum-Fall: los equipos técnicos inician exploraciones de arquitectura mientras la gobernanza directiva termina de aprobar el presupuesto.

El Sprint 8 opera bajo el control predictivo de la fase Fall, correspondiente al segundo Stage-Gate. Mantiene el timebox de sprint por consistencia de cadencia, pero sus criterios de salida, como la aprobación en tiendas y el cumplimiento normativo, son fijos y no negociables, a diferencia de los sprints 1 a 7.

5.1 Capacidad del equipo y velocidad estimada

En un enfoque adaptativo la capacidad se gestiona por sprint y por disponibilidad estable del equipo. Para mantener trazabilidad con el presupuesto del Acta, las dedicaciones semanales se

reinterpretan según las responsabilidades Scrum asumidas por las mismas personas y perfiles, sin crear una estructura paralela ni alterar la capacidad total planificada.

La línea presupuestaria del Acta denominada Project Manager / Scrum Master se reinterpreta en su totalidad como Product Owner. La función de Scrum Master queda absorbida dentro de la dedicación de la Líder de QA, sin costo incremental y sin variación de la capacidad total de 2.160 horas.

Rol	Dedicación semanal	Horas por sprint	Horas en 16 semanas
Directora de Proyecto / Product Owner (Génesis Varguillas)	20 h	40 h	320 h
Líder UX/UI / Sistema de diseño (Miguel Rivas)	20 h	40 h	320 h
Líder Técnico / Backend senior (Keibel Guilarte)	40 h	80 h	640 h
Desarrollador mobile	40 h	80 h	640 h
Líder QA / Scrum Master (Yvanna Bravo)	15 h	30 h	240 h
Capacidad total del equipo	135 h	270 h	2,160 h

El Product Backlog inicial de la sección 4 suma 126 puntos de historia distribuidos en las seis épicas. Como referencia de planificación, 126 puntos distribuidos entre 8 sprints equivalen a una velocidad objetivo inicial cercana a 16 puntos por sprint. Esta velocidad es una hipótesis de capacidad relativa y no una conversión de puntos a horas.

La velocidad real se determinará empíricamente con los puntos efectivamente terminados en cada sprint y será revisada por el equipo durante el Sprint Planning. Se espera que los sprints 1 y 8 puedan rendir por debajo del promedio en puntos, porque concentran trabajo de configuración, gobernanza y cumplimiento normativo que no siempre se expresa como historias de usuario; los sprints centrales podrán absorber la diferencia según la capacidad observada.

La matriz de estimación de la Entrega 3 asigna cada paquete de trabajo a una fase de control, lo que concentra nominalmente la totalidad de las horas de cada rol dentro de la ventana de un solo hito. El presente plan de sprints redistribuye esa carga a lo largo de las 16 semanas

conforme a la capacidad semanal real de cada perfil: el trabajo de backend se extiende de los sprints 1 al 4, el de mobile de los sprints 5 al 6 con integración continua hasta el 7, y el de QA se ejerce de forma transversal desde el Sprint 1 mediante la Definition of Done, en lugar de concentrarse en la Fase 5. La suma total de 2.160 horas y el presupuesto de \$96,140 USD permanecen invariables; lo que se ajusta es su distribución temporal, en coherencia con el principio de capacidad estable por sprint del enfoque adaptativo.

6. Eventos, artefactos y Definition of Done

6.1 Eventos Scrum adaptados a FixIt

Evento	Timebox	Frecuencia en FixIt	Propósito
Sprint Planning	Máximo 4 horas	Al inicio de cada sprint, cada 2 semanas.	Definir el Sprint Goal y seleccionar los elementos del Backlog que se construirán.
Daily Scrum	Máximo 15 minutos	Cada día hábil de trabajo durante el Sprint.	Inspeccionar el avance hacia el Sprint Goal y adaptar el plan de trabajo.
Sprint Review	Máximo 2 horas	Al cierre de cada sprint, coincide con el informe quincenal al patrocinador.	Inspeccionar el incremento con los interesados y adaptar el Product Backlog.
Sprint Retrospective	Máximo 1 hora y 30 minutos	Al cierre de cada sprint.	El equipo inspecciona su propio proceso y acuerda mejoras concretas.

El Daily Scrum se realizará cada día hábil de trabajo del Sprint y tendrá una duración máxima de 15 minutos, en correspondencia con la dinámica presentada en la Unidad II. La dedicación parcial de algunos integrantes se gestiona mediante coordinación y trabajo asíncrono, pero no altera la cadencia diaria del evento. Así se preservan los pilares de transparencia, inspección y adaptación.

6.2 Artefactos y compromisos

- **Product Backlog, con compromiso de Product Goal:** construir el MVP de tres aplicaciones integradas descrito en el Acta como objetivo de alcance.

- **Sprint Backlog, con compromiso de Sprint Goal:** la meta concreta de cada uno de los ocho sprints, detallada en la sección 5.
- **Incremento, con compromiso de Definition of Done:** los criterios formales de calidad que se detallan a continuación.

6.3 Definition of Done del proyecto

Un elemento del Backlog se considera terminado únicamente cuando cumple todos los criterios siguientes, derivados de los requisitos no funcionales ya definidos en el Acta:

- Código integrado en la rama principal y desplegado en ambiente de staging.
- Pruebas unitarias y, si aplica, de integración, con cobertura igual o mayor al 70% en módulos críticos.
- Revisión de código aprobada por al menos un par.
- Criterios de aceptación de la historia validados por el Product Owner.
- Sin defectos de severidad crítica de nivel 1 abiertos asociados al elemento.
- Documentación técnica mínima actualizada, incluyendo API y esquema de datos cuando aplique.

6.4 Prácticas de ingeniería tomadas de Extreme Programming

El modelo Water-Scrum-Fall descrito en la unidad no aplica Scrum en solitario, sino acoplado a prácticas de ingeniería de Extreme Programming. La razón es que Scrum organiza al equipo pero no dice nada sobre cómo se escribe el código, y sin disciplina técnica la agilidad se vuelve insostenible (Beck y Andres, 2004). FixIt adopta cuatro prácticas de XP, seleccionadas por su relación directa con los riesgos del proyecto.

Práctica de XP	Aplicación en FixIt	Riesgo que atiende
Integración continua	Cada commit dispara compilación automática y ejecución de la suite de pruebas en el pipeline configurado durante el sprint 1.	Defectos de integración entre backend, apps móviles y backoffice.
Desarrollo guiado por pruebas	Los módulos críticos de pagos, emparejamiento y autenticación se construyen escribiendo primero la prueba, lo que sostiene la cobertura del 70% exigida por la Definition of Done.	Fraude en pagos y fallos de cálculo de comisiones, riesgo R5 del Acta.

Práctica de XP	Aplicación en FixIt	Riesgo que atiende
Refactorización continua	El equipo reserva capacidad en cada sprint para reestructurar código sin alterar su comportamiento externo, manteniendo intacta la suite de pruebas.	Deuda técnica acumulada por la presión de las 16 semanas.
Ritmo sostenible	Se evitan las horas extra prolongadas, bajo la premisa de que el agotamiento del equipo degrada la calidad del código y eleva la tasa de defectos.	Caída de calidad en los sprints finales, previos a la auditoría y al Go-Live.

No se adopta la programación en parejas de forma sistemática, porque el equipo tiene dedicación parcial y una parte trabaja de forma distribuida, según los supuestos del Acta. En su lugar se conserva la revisión de código por pares como criterio obligatorio de la Definition of Done, que cumple la misma función de inspección cruzada con un costo de coordinación menor.

7. Mapeo Water-Scrum-Fall aplicado a FixIt

El siguiente esquema adapta el modelo conceptual de la lectura de la unidad a la línea de tiempo real del proyecto FixIt, distinguiendo la gobernanza predictiva, la transición hacia el trabajo adaptativo y la liberación controlada.

Capa	Ubicación temporal	Contenido de la capa
Water (predictivo)	Semanas 1 a 3 para planificación inicial; gobernanza activa durante las 16 semanas.	Acta de Constitución, Lean Canvas, WBS, presupuesto, riesgos y arquitectura base. El control formal de cambios permanece activo durante todo el proyecto.
Scrum (ágil)	Semanas 1 a 16, sprints 1 al 8. Los sprints 1 a 7 operan con alcance negociable; el Sprint 8 conserva la cadencia y las ceremonias, pero bajo criterios de salida fijos de la capa Fall.	Product Goal y Product Backlog inicial/refinado, Sprint Backlog, Sprint Goals, construcción iterativa del backend y las aplicaciones móviles, e incrementos con aseguramiento de calidad continuo.
Fall (predictivo)	Semanas 13 a 16, sprints 7 y 8.	PenTesting, cumplimiento PCI-DSS, publicación en tiendas y salida a producción.

Figura 2. Estructura de las tres capas del enfoque Water-Scrum-Fall en el proyecto FixIt.

Las capas se solapan a propósito, igual que en la vista Gantt de alto nivel del Acta. La fase Fall inicia sus controles de seguridad y cumplimiento desde el sprint 7, mientras el equipo ágil todavía cierra la beta. La gobernanza Water permanece activa durante todo el proyecto mediante el control formal de cambios y los informes quincenales al patrocinador, aunque la construcción del producto se gestione con Scrum.

7.1 Mapeo de artefactos entre capas

Capa	Artefacto predictivo ya existente	Artefacto ágil de este documento
Water	Project Charter, con objetivos SMART, alcance y presupuesto.	Restricciones y criterios de gobernanza que delimitan el Product Goal.
Transición Water a Scrum	Lean Canvas, WBS bloques 2.0 a 6.0 y arquitectura base.	Product Goal y Product Backlog inicial con épicas E1 a E6, sección 4.
Scrum	Hitos H1 a H6 del cronograma macro y restricciones de tiempo/costo.	Sprint Backlog, Sprint Goals e incrementos de los ocho sprints, secciones 5 y 6.
Fall	Criterios de cierre del Acta, sección 10.	Definition of Done, evidencias de cumplimiento y Sprint 8 de salida a producción.

8. Gestión de riesgos en la capa ágil

El Acta de Constitución ya define una matriz de riesgos de alto nivel, identificados como R1 a R7 y priorizados por impacto y probabilidad en la sección 5 del Acta, gestionada a nivel directivo. En la capa Scrum, estos riesgos se traducen en un backlog de impedimentos operativo y se revisan en cada retrospectiva, siguiendo el principio híbrido de doble nivel de gestión de riesgos descrito en la lectura de la unidad.

Riesgo del Acta	Traducción a la capa ágil	Sprints donde se mitiga
R2. Arranque en frío por pocos técnicos afiliados.	Preparación temprana del onboarding y reclutamiento de técnicos piloto desde el sprint 1, seguida de implementación del flujo de incorporación en el sprint 6 y validación con usuarios reales en la beta del sprint 7.	1, 6 y 7

Riesgo del Acta	Traducción a la capa ágil	Sprints donde se mitiga
R1. Confianza y verificación de técnicos.	Criterios de aceptación estrictos en las historias de verificación de identidad de la épica E4. La cuenta permanece pendiente hasta que el backoffice complete la validación antes de habilitar al técnico.	6 y 7
R5. Fraude en pagos.	Historia de integración PCI-DSS con criterios de aceptación de seguridad explícitos en la épica E2, más auditoría formal en el sprint 7.	4 y 7
R7. Escalabilidad técnica.	Exploración de arquitectura en el sprint 1 y pruebas de carga como actividad técnica del Sprint Backlog del sprint 7, antes de la salida a producción.	1 y 7

9. Conclusión

Este planteamiento ágil complementa la planificación predictiva ya aprobada para FixIt. El Acta de Constitución y el WBS siguen fijando el qué, es decir los límites de tiempo, costo y alcance macro. El Product Backlog, los sprints y las ceremonias Scrum definidos aquí gobiernan el cómo se construye el producto semana a semana, y permiten inspeccionar y adaptar el trabajo técnico sin perder la predictibilidad que exige el patrocinador.

Water para gobernanza, Scrum para construcción y Fall para liberación es una combinación consistente con la práctica documentada para organizaciones que necesitan agilidad de ingeniería sin renunciar al control ejecutivo, y es la base operativa con la que el equipo de FixIt ejecutará las 16 semanas de desarrollo del MVP.

Referencias bibliográficas

- Ambler, S. W. (2012). Disciplined Agile Delivery: A Practitioner's Guide to Agile Software Delivery in the Enterprise. IBM Press.
- Beck, K., y Andres, C. (2004). Extreme Programming Explained: Embrace Change (2.^a ed.). Addison-Wesley Professional.
- Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley Professional.
- Pichler, R. (2016). Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age. Pichler Management.
- Project Management Institute. (2019). Practice Standard for Work Breakdown Structures. Project Management Institute.
- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7.^a ed.). Project Management Institute.
- Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. Scrum.org.
- West, D. (2011). Water-Scrum-Fall Is the Reality of Agile for Most Enterprises. Forrester Research.